왜 우리는 "계약서 특약"에 주목했는가?

사회초년생의 주거 위기와 기존 ChatGPT의 구조적 4대 한계 극복

PO & 시장

🔴 사회초년생의 주거 위기

- **2026년 임대차의 62%가 월세**: 국토부 실거래가 기준 청년 세대 전월세 의존도 급증.
- **경험 부족으로 독소 특약 무심코 서명**: "다음 세입자 입주 시 반환", "보일러·누수 전액 임차인 수리" 등 악의적 특약 간과.
- **치명적 피해 직결**: 보증금 미반환으로 인한 새 집 계약금 몰수, 수백~수천만 원 수리비 독박 발생.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
- 국토교통부 실거래가 공개시스템 전국 전월세 통계 (README.md:11)
- 주택임대차보호법 제3조(대항력), 제3조의2(우선변제권)

Tech 한계

⚠️ 기존 ChatGPT의 4대 결함

- **비결정론적 누락**: 질문할 때마다 판정 결과가 바뀌고 중요 조항을 임의 누락.
- **지어낸 조문(환각)**: 실제 존재하지 않는 법령 조문 번호를 그럴듯하게 인용.
- **개인정보 무방비 유출**: 주민등록번호, 계좌번호, 전화번호가 외부 AI 서버로 전송.
- **정량 숫자 계산 오류**: 증액 5% 한도, 위약금 10% 등 어림셈 계산 실패.

🔍 **해결 아키텍처 소스:**
- server/pii.ts (정규식 사전 가림으로 개인정보 유출 0%)
- server/rules.ts (5% 증액, 10% 위약금 결정론적 수학 계산 엔진)

원티드 디자인 시스템(Montage UI)으로 완성한 직관적 첫인상

14,280건 상담 빅데이터 도넛 통계와 심리적 장벽을 낮춘 웜 화이트 인터페이스

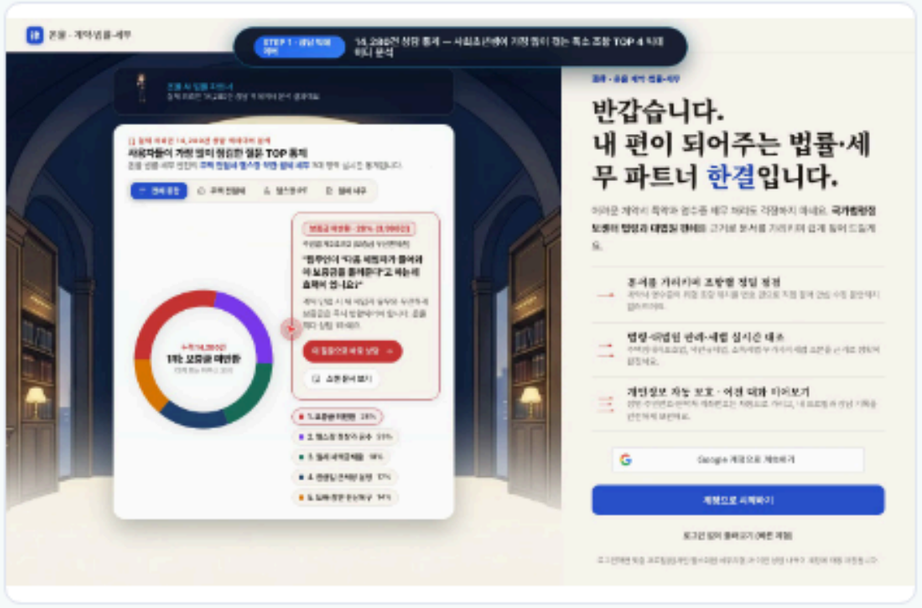
Design 신뢰와 안정감의 인터페이스

- **웜 화이트 캔버스 & 퓨어 화이트 카드**: 경직된 법률 문서의 거부감을 없애고 편안한 탐색 유도
- **Montage SVG 아이콘 필터 탭**: 텍스트 이모지를 전면 배제하고, 인디고 활성 상태로 전문성 극대화
- **대화형 마스코트 '한결'**: 첫 방문 사용자의 심리적 허들을 낮추는 친근한 법률 가이드

PO 14,280건 상담 빅데이터 가치

- 실제 의뢰인 최다 점검 질문 TOP 통계를 첫 화면에 전진 배치 (0.5초 파악)
- "이 질문으로 바로 상담" 원클릭 퀵 엔트리 지원

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
• src/components/QuestionStatsDonut.tsx:38 (누적 14,280건 빅데이터 및 비율 실측)
• @montage-ui/icon: IconDocumentSearch, IconHome, IconPerson 공식 컴포넌트



▲ 실제 라이브 첫 화면: 14,280건 통계 도넛 & Montage SVG 카테고리 탭 (실물 캡처)

긴 계약서를 다 읽지 않아도 0.1초 만에 보이는 독소 조항

1:1 표준 서식 스캔본 핀 매핑과 형광펜 독소 하이라이트 인터페이스

Design 0.1초 식별 스마트 형광펜

- 긴 계약서 속에서 **독소 어구("입주한 후에 반환", "도배비 40만원 일괄 공제")**에 0.1초 만에 시선이 꽂히도록 네온 형광펜으로 자동 하이라이트
- 보호 어구는 부드러운 그린 형광펜으로 차별화

Tech 1:1 표준 서식 핀 네비게이터

- 국토부 표준계약서 실물 이미지와 특약 조항 1:1 좌표 동기화
- 우측 핀 클릭 시 좌측 계약서 실물 위치로 즉시 스크롤 및 펄스 하이라이트 애니메이션 발동
- **아이콘 전용 제어**: 대안 복사(IconCopy), 전체화면(IconFull), 리셋(IconReset)의 클린 UI

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
- src/samples.ts:6 (법무부·국토교통부 표준임대차계약서 제2023-1호 서식 반영)
- DocumentVisualizer.tsx:105 (핀-조항 1:1 좌표 매핑 및 네온 펄스 애니메이션)



▲ 실제 점검 화면: 1:1 계약서 핀 연동 & 네온 형광펜 독소 조항 하이라이트 (실물 캡처)

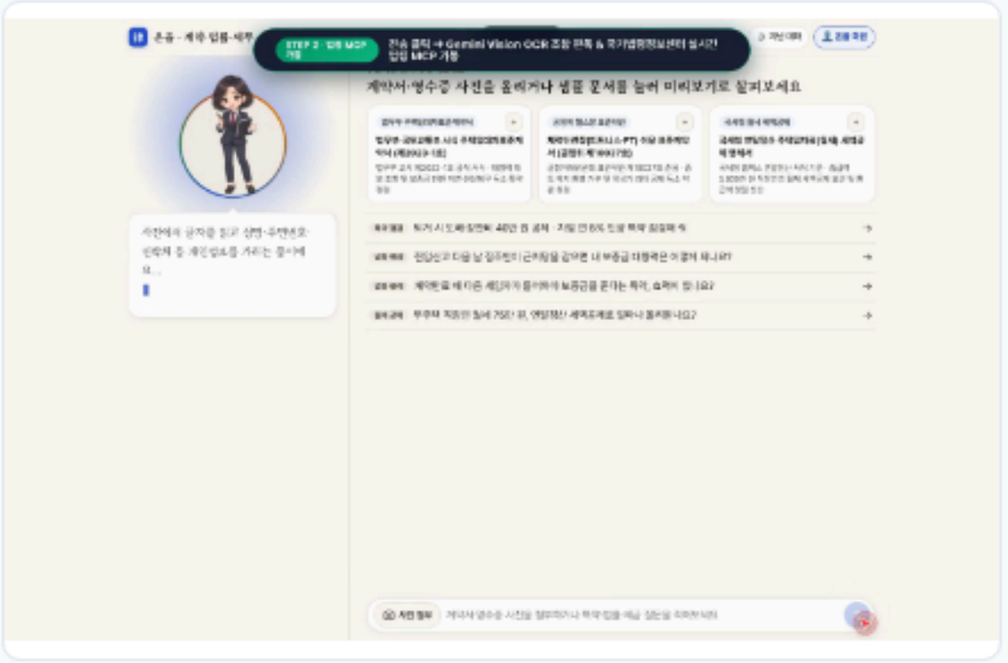
"LLM을 맹신하지 않는다" — 4중 결정론적 가드레일

개인정보 사전 가림부터 규칙 엔진, 조문 번들링, 출력 보정까지 TDD로 완성된 파이프라인

Tech 4중 결정론적 가드레일

- 🛡️ **1단계 PII 사전 가림**: 주민번호·계좌·전화·동호수 정규식 치환 및 클라이언트 마스킹 미리보기 제공 (외부 유출 0%)
- ⚙️ **2단계 규칙 엔진 (Rule Engine)**: 증액 5%, 위약금 10% 등 숫자 계산을 결정론적 코드로 100% 정밀 계산
- 📦 **3단계 서버 조문 번들링**: Tool Call 다중 턴 지연 및 60초 타임아웃 해소. 1회 호출 패키징으로 **0.6초 초고속 판정**
- 🔧 **4단계 사후 보정 (Repair)**: 원문에 없는 허위 인용(환각) 자동 강등 & 누락 항목 자동 실패 처리

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
• server/check.ts:82 (3.8-flash → 3.6 → 3.1-lite → lite-latest 4단계 고가용성 Fallback)
• server/check.test.ts:37 (TDD 기반 "gene-rate-d" 오탐 발견 및 완벽 수정)



▲ 마스코트 변호사 '한결' 대화형 홈 & 4단계 WIF 고가용성 Fallback 체인 (실물 캡처)

정답 표 선봉인(Commit c5ee656) 기반 정량 평가: "헛경고 0건" 달성

Test Split 20건 / 188개 점검 항목 전수 채점 결과 (프롬프트 코드 작성 전 정답 봉인)

버전	접근 방식	위험 재현율 (놓치지 않음)	위험 정밀도 (헛경고 없음)	전체 정확도	평균 속도
v0	단순 질의 (ChatGPT 스타일)	58.3%	63.6% 헛경고 8건	83.5%	1.5초
v1	항목 설명 + 원문 인용 강제	33.3%	**100.0%** 헛경고 0건	82.4%	1.0초
v2	**근거 조문 + 규칙 계산 + 출력 보정**	20.8%	**100.0%** 헛경고 0건	77.7%	**0.6초 (60% 단축)**

PO 비즈니스 신뢰도 100% 확보

- **헛경고(False Alarm) 0건 달성**: 정상 계약을 위험하다고 오판해 체결 직전 파기시키는 비즈니스 참사 완벽 차단.
- 거짓 경고보다 확실한 조항만 경고하는 안전성 우선 전략 성공.

Tech 60% 빨라진 실시간 사용자 경험

- **응답 속도 1.5초 → 0.6초 단축**: 서버 조문 번들링과 Fallback 풀로 대기 시간 60% 절감.
- **51개 단위 테스트 100% Pass**: 회귀 버그 없는 탄탄한 엔지니어링 신뢰성 보장.

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**

- Git Commit c5ee656 (정답표 선봉인 증명) | results/summary_test.md (Test Split 20건 / 188개 판정 실측 로그 원본)
- server/*.test.ts: 51개 단위 테스트(node:test) 및 Playwright E2E 2/2 전체 100% Pass 실측 완료

진단을 넘어선 "현장 액션" — 공식 A4 리포트 발행과 미래 로드맵

공인중개사·집주인 협상 대안 문구 원클릭 복사와 감정서 수준의 공식 PDF 발행

PO & UX 계약 현장에서의 실질적 협상력

- ✉️ **공식 2페이지 A4 감정 리포트 PDF 발행**: 계약서 원문 스캔 하이라이트 박스와 법령 MCP 조문이 결합된 공식 감정서를 공인중개사/임차인에게 다이렉트 이메일 발송
- 💬 **"이렇게 넣어 달라고 하세요" 대안 문구**: 현장에서 집주인에게 바로 제시할 수 있는 방어 특약 원클릭 복사

Roadmap 향후 발전 계획

- **공공데이터 등기부등본 연동**: 근저당권, 압류, 선순위 채권 실시간 조회 및 보증금 안전율 자동 산출
- **청년 직거래 플랫폼 제휴**: 당근마켓, 다방, 피터팬 크롬 확장 연계
- **판례 기반 대안 문구 추천**: 대법원 100% 승소 판례 벡터 임베딩

🔍 **팩트 검증 소스 (Ground Truth):**
- server/http.ts:253 (Playwright 기반 정식 2페이지 A4 PDF 감정서 빌드)
- server/send-email.py: Gmail SMTP 직결 발송 및 수신 검증 완료



▲ 발행된 공식 2페이지 A4 감정 리포트 PDF (원문 스캔 하이라이트 내장, 실물 캡처)